

1. ให้ V เป็นเซตของพหุนามดีกรี 5 ทั้งหมดที่มีการดำเนินการมาตรฐาน
จงพิจารณาว่า V เป็นปริภูมิเวกเตอร์หรือไม่ เพราะเหตุใด

$$\text{ให้ } u = a^5 + a^4 + a^3 + a^2 + a$$
$$v = -a^5 + a^4 + a^3 + a^2 + a$$

Proof

1. $u+v$ is a vector in R^n

$$u+v = (a^5 + a^4 + a^3 + a^2 + a) + (-a^5 + a^4 + a^3 + a^2 + a)$$
$$= 2a^4 + 2a^3 + 2a^2 + 2a \Rightarrow \text{ไม่ใช่พหุนามดีกรี 5}$$

$\therefore$ ไม่ใช่ปริภูมิเวกเตอร์

#

2. ให้ $V = \{(x, y) : x \geq 0, y \geq 0\}$ ที่มีการดำเนินการมาตรฐานใน R^2

จงพิจารณาว่า V เป็นปริภูมิเวกเตอร์หรือไม่ เพราะเหตุใด

$$\text{ให้ } V = (8, 9)$$

Proof

6. cV is vector in R^2

$$\begin{aligned} \text{ให้ } c = -5 ; \quad cV &= -5(8, 9) \\ &= (-40, -45) \end{aligned}$$

cV ไม่อยู่ใน R^2 ตามนิยาม

$\therefore$ ไม่เป็นปริภูมิเวกเตอร์

3. ให้ W เป็นเซตของเมทริกซ์ขนาด 2×2 ซึ่งอยู่ในรูปแบบ

$$\begin{bmatrix} 0 & a \\ b & 0 \end{bmatrix}$$

และ $V = M_{2,2}$

จงตรวจสอบว่า W เป็นปริภูมิย่อยของ V หรือไม่

$$\text{ให้ } u = \begin{bmatrix} 0 & a \\ b & 0 \end{bmatrix}, v = \begin{bmatrix} 0 & c \\ d & 0 \end{bmatrix}$$

Proof

$$1. u+v = \begin{bmatrix} 0 & a+c \\ b+d & 0 \end{bmatrix}_{2 \times 2} \therefore u+v \in W$$

2. ให้ c เป็นค่าคงที่ใด ๆ

$$cu = \begin{bmatrix} 0 & ca \\ cb & 0 \end{bmatrix} \therefore cu \in W$$

$\therefore W$ เป็นปริภูมิย่อยของ V

4. ให้ $S = \{(\overset{v_1}{6}, \overset{v_2}{2}, 1), (-1, 3, 2)\}$

จงพิจารณาว่า S เป็นอิสระเชิงเส้นหรือขึ้นอยู่กับกันเชิงเส้น

ให้ $a_1 v_1 + a_2 v_2 = 0$
 $(6a_1, 2a_1, a_1) + (-a_2, 3a_2, 2a_2) = (0, 0, 0)$

$$\left. \begin{array}{l} 6a_1 - a_2 = 0 \\ 2a_1 + 3a_2 = 0 \\ a_1 + 2a_2 = 0 \end{array} \right\} \begin{bmatrix} 6 & -1 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

ใช้ Gaussian

$$R_3 \leftrightarrow R_1 \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 6 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$R_2 - 2R_1 \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 6 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$R_3 - 6R_1 \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & -13 & 0 \end{bmatrix}$$

$$R_3 - 13R_2 \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$-R_2 \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\therefore a_1 + 2a_2 = 0$$

$$a_2 = 0$$

$$a_1 = 0, a_2 = 0$$

∴ เป็นอิสระเชิงเส้น

5. จงพิจารณาว่าเซตของเวกเตอร์ใน $M_{4,1}$ เป็นอิสระเชิงเส้นหรือขึ้นอยู่กับกันเชิงเส้น

$$S = \left\{ \overset{\mathbf{v}_1}{\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}}, \overset{\mathbf{v}_2}{\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}}, \overset{\mathbf{v}_3}{\begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}}, \overset{\mathbf{v}_4}{\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}} \right\} \Rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & 2 & 0 \end{array} \right]$$

$$R_3 + R_1 \quad \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & 2 & 0 \end{array} \right]$$

$$R_3 - R_2 \quad \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & -2 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & 2 & 0 \end{array} \right]$$

$$-\frac{1}{2} R_3 \quad \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & 2 & 0 \end{array} \right]$$

$$R_4 - 2R_2 \quad \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -8 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

$$R_4 + 8R_3 \quad \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 8 & 0 \end{array} \right]$$

$$\frac{1}{8}R_4 \quad \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right]$$

$$\therefore a_1 + a_2 = 0$$

$$a_2 + 3a_3 + a_4 = 0$$

$$a_3 + a_4 = 0$$

$$a_4 = 0$$

$$\therefore a_1 = 0, a_2 = 0, a_3 = 0, a_4 = 0$$

∴ ~~ସବୁ ଉଠେ ୦ ଥିବ~~